download.kaoyan.com

福建师范大学硕士生入学考试试卷

学科专业：发育生物学 细胞生物学 生物化学与分子生物学

考试科目编号： 860

考试科目：细胞生物学

考试日期：2008年1月20日下午

考生请注意： 本卷满分为150分，考试时间为3小时。
须在《答题纸》上作答，否则无效。

一. 填空题（共30分，14小题，每空1分）

1. 在细胞世代中确保染色体的复制和遗传稳定，染色体起码应具备的三种功能元件是_____、_____和_____。

2. 在内质网上合成的蛋白质主要包括_____、_____和_____等。

3. 母鼠抗体从血液通过上皮细胞进入母乳，再经乳鼠的肠上皮细胞被摄入体内，这种将内吞作用与外排作用相结合的跨膜转运方式称为_____。

4. 介导跨膜信号转导的细胞表面受体可分为_____、_____和_____三类。

5. 人CDK1分子中第161位苏氨酸的磷酸化是_____的作用。

6. 微管特异性药物中，破坏微管结构的是_____，稳定微管结构的是_____。

7. mRNA的出核转运过程是有极性的，其_____首先通过核孔复合体，_____最后离开细胞核。

8. 体外培养的细胞，不论是原代细胞还是传代细胞，一般不保持体内原有的细胞形态，而呈现出两种基本形态：_____和_____。

9. 离子通道具有的两个显著特征，一是具有_____，二是具有_____。

10. 一般认为细胞的发现者是_____。

11. 锚定连接中桥粒连接的是骨架系统中的_____，而粘着带连接的是_____。

12. 经高尔基体加工，分类的蛋白质的主要去向是_____，_____，_____和_____。

13. 含信号肽的蛋白质从细胞质中向内质网的转移需要细胞质基质中的_____和内质网膜上的_____等因子协助完成。

14. 返回内质网的蛋白质具有_____或_____信号序列，该序列是驻留在内质网内的蛋白质所特有的序列。

二. 是非题（共30分，30小题，每小题1分，请用对错或+一表示）

1. 细胞程序性死亡是正常的生理过程，但某些细胞在病理条件下也可能发生程序性死亡，如某些病毒感染的细胞。

2. 将青蛙肠上皮细胞的核移入未受精卵中，此核质杂交体可发育成蝌蚪。

3. 磷酸化的Cdk2/CyclinE不一定表现出激酶活力。

4. 高尔基体中与糖基化有关的酶类都是膜蛋白，其活性部位均位于腔面而不是胞质面。

download.kaoyan.com

5. 导肽是游离核糖体上合成的新生肽链 N 端一段氨基酸序列，其组成特点是含有较多的碱性氨基酸，基本不含酸性氨基酸，具有形成两性 α 螺旋的倾向。

6. 原核细胞中的核糖体都是 70S 的，而真核细胞中的核糖体都是 80S 的。

7. 载体蛋白与溶质分子结合后，通过一系列构象改变介导溶质分子的跨膜转运，而通道蛋白不需要与溶质分子结合，所以跨膜转运时不发生构象的改变。

8. caspase 在介导细胞凋亡的过程中，几乎从不完全降解一种蛋白质。

9. 原癌基因和抑癌基因突变需要两个拷贝都失活或丢失，才能引起细胞增值的失控。

10. 中心粒和基体均不具有自我复制性质。

11. 微管存在于所有真核生物细胞中。

12. 黏着斑可通过整联蛋白的介导而活化 Ras 蛋白，由此向细胞内传递生长信息。

13. 所有的胞吞作用都是受体介导的。

14. 粘连分子的受体是整合素。

15. 切冬酶也属于蛋白水解酶，它与泛素依赖性蛋白酶体和溶酶体一道构成了细胞中的三个清除衰老蛋白质的体系。

16. 中间纤维是细胞质骨架各成分中最稳定的一种蛋白纤维。

17. 细胞中所有的微丝均为动态结构。

18. 溶酶体中成熟的水解酶分子带有独特的标记——甘露糖-6-磷酸(M6P)，它是溶酶体水解酶分选的重要识别信号。

19. 细胞内新合成的多肽链如果带有信号序列，它就被运送到细胞外成为分泌蛋白；如果不带有信号肽，就留在细胞内。

20. 所有真核细胞都含有细胞核。

21. 驱动蛋白介导运输小泡向微管正端运动。

22. 肿瘤通常是抑癌基因和原癌基因两者突变后才发生的。

23. 在泛素化途径降解蛋白质过程中，泛素随靶蛋白一同被蛋白酶体降解。

24. 胞质分裂环是由大量平行排列的微丝组成，因此不具有收缩功能。

25. 核糖体存在于一切细胞内。

26. 多肽如何正确折叠，以及是否进一步加工或组装成寡聚体的信号都存在于蛋白质的一级结构中，或者说这些信息仅存在于编码该蛋白质的基因本身。

27. Ca^{2+}-钙调蛋白依赖性激酶同 PKA、PKC 和酪氨酸蛋白激酶一样，都是使底物蛋白的丝氨酸和苏氨酸磷酸化。

28. 间隙连接属于通讯连接，信号分子可以通过间隙连接的通道，而其他代谢分子不能通过。

29. 细胞与细胞间的粘连主要是由粘连蛋白介导的，粘连蛋白有的依赖 Ca^{2+}，有的不依赖 Ca^{2+}。

30. 线粒体和叶绿体同其他细胞器一样，在细胞周期中都经历重新装配过程。

三. 选择题（共 30 分，30 小题，每小题 1 分；请选择一个最正确的答案）

1. 对于氧化磷酸化和光合磷酸化，下列阐述中，不正确的是：

A. 前者在线粒体中进行，后者在叶绿体中进行　　B. 二者的电子受体均为 NADP+

C. 每次都是只传递一对电子　　D. 二者传递的电子跨膜的次数不等

download.kaoyan.com

福建师范大学硕士生入学考试试卷

学科专业：发育生物学 细胞生物学 生物化学与分子生物学　　考试科目编号：860

考试科目：细胞生物学　　考试日期：2008年1月20日下午

考生请注意： 本卷满分为150分，考试时间为3小时。须在《答题纸》上作答，否则无效。

2. 细胞内中间纤维通过（　）连接方式，可将整个组织细胞连成一个整体。

A. 黏合带　　B. 黏合斑　　C. 桥粒　　D. 半桥粒

3. 当前在光镜水平对特异蛋白质等生物大分子定性定位最有力的工具是：

A. 暗视野显微镜　　B. 荧光显微镜　　C. 倒置相差显微镜　　D. 普通光学显微镜

4. 下列有关钙泵的叙述错误的是：

A. 是一种跨膜蛋白，与 Na^+- K^+泵的α亚基有高度同源性

B. 细胞内钙调蛋白与之结合调节钙泵的活性

C. 钙泵每消耗 1 分子 ATP，转运 2 个 Ca^{2+}

D. 钙泵仅存在于细胞膜上，转运钙的方向是将其泵出细胞外

5. 真核细胞中下列哪种细胞器或细胞结构上不可能有多核糖体存在。

A. 内质网　　B. 细胞质基质　　C. 细胞核膜　　D. 细胞质膜

6. 在骨髓瘤细胞中提取的免疫球蛋白分子的 N 端比分泌到细胞外的免疫球蛋白分子 N 端氨基酸序列多出一截，最有可能的原因是：

A. 分泌到细胞外的免疫球蛋白分子 N 端直接被泛素化降解

B. 是由于免疫球蛋白在细胞内较稳定，而在胞外不稳定造成的

C. 分泌到细胞外的免疫球蛋白分子 N 端信号肽被信号肽酶切除

D. 以上说法都不正确

7. 如果一种多肽存在多个起始转移序列和多个停止转移序列，那么下列说法最确切的是：

A. 该多肽将转移到内质网上继续合成

B. 该多肽合成结束后将最终被定位到内质网膜上

C. 该多肽将最终成为多次跨膜的膜蛋白

D. 该多肽将最终被运送至溶酶体而被降解

8. 下列最能确切描述核定位信号（NLS）的是：

A. NLS 是一个典型的小分子代谢中间产物

B. NLS 是位于蛋白 N 端的一段或两段疏水性氨基酸序列

C. NLS 是位于蛋白 C 端的一段或两段碱性氨基酸序列

D. NLS 是一个与 DNA 结合的类固醇

9. 管家基因存在于下列什么结构之中？

A. 常染色质　B. 异染色质　C. 灯刷染色体的灯刷上　D. 灯刷染色体的染色粒上

E. 次缢痕

download.kaoyan.com

10. 就目前的研究而言，下列选项中有关细胞衰老的分子机制叙述错误的是：

A. 细胞衰老是多基因控制的，并不能通过单基因的突变而显著改变

B. 随着细胞的每次分裂，端粒缩短，达到一定阈值时，细胞就会进入衰老

C. 在酿酒酵母细胞中，染色体外 rDNA 环的积累导致细胞衰老

D. 在酵母突变体中，若 Sir 复合物转移到核仁，使核仁处于沉默状态，寿命得以延长

11. 在证明细胞分化是基因选择性表达的结果的试验中，分别用成红细胞中的珠蛋白基因、输卵管细胞的卵清蛋白基因以及胰岛细胞的胰岛素基因分别做探针进行杂交，需要运用到下列哪种杂交方法：

A. Southern 杂交　　B. Northern 杂交　　C. Western 杂交

D. Sorthern 和 Northern 杂交

12. 蛋白质合成起始的大多数真核 mRNA 需要：

A. 一个 3’ 多聚尾巴　　B. 一个 5’ 多聚 A 尾巴　　C. 一个 3’ 帽子

D. 一个 5’ 帽子　　E. 一个多聚 A 尾巴和一个帽子

13. 用特异性药物细胞松弛素 B 可以阻断下列哪种小泡的形成：

A. 胞饮泡　　B. 吞噬泡　　C. 分泌小泡　　D. 包被小泡

14. 在电子显微镜下直接观察 rRNA 基因转录的形态学过程所应用的技术是：

A. 超薄切片技术　　B. 细胞原位杂交技术

C. 染色质铺展技术　　D. 放射自显影技术

15. 从下列 4 种关于端粒酶的叙述中，选择最恰当的一种：

A. 端粒酶是一种蛋白质，能通过无模板加序的方式，完成 DNA 链 5’ 端的补齐

B. 端粒酶是一种蛋白质，具有反转录酶的活性，完成 DNA 链 5’ 端的补齐

C. 端粒酶是一种核糖核蛋白，具有反转录酶的特性，以其中 RNA 为模板，合成富含 G 序列的重复片段，完成 DNA 链 3’ 端的补齐

D. 端粒酶是一种核糖核蛋白，具有反转录酶的特性，以其中 RNA 为模板，合成富含 C 序列的重复片段，完成 DNA 链 5’ 端的补齐

16. 下面哪种蛋白质不是在粗面内质网上合成的。

A. 抗体　　B. 溶酶体膜蛋白　　C. 胶原蛋白　　D. 核糖体蛋白

17. 允许真核蛋白质变成整合膜蛋白的结构域是_____。

A. 终止转移结构域　　B. 信号序列肽酶　　C. 信号序列受体

D. 信号识别颗粒　　E. 信号识别蛋白受体

18. 对于细胞决定，下列说法错误的是：

A. 一旦细胞接受了某种指令，在发育中这一细胞及其子代细胞将区别于其他细胞而分化成某种特定的细胞类型

B. 在形态、结构与功能等分化特征尚未显现之前就已经确定了细胞的命运

C. 在能识别一个细胞的分化以前，就有了一个预先保证细胞怎样变化的时期

D. 细胞决定主要是因为细胞核成分的不均一分配

19. 下列关于 CDK 和周期蛋白说法错误的是：

A. CDK 的激活必须以结合周期蛋白为前提

download.kaoyan.com

福建师范大学硕士生入学考试试卷

学科专业：发育生物学 细胞生物学 生物化学与分子生物学

考试科目编号： 860

考试科目：细胞生物学

考试日期：2008年1月20日下午

考生请注意：本卷满分为150分，考试时间为3小时。
须在《答题纸》上作答，否则无效。

B. 只要周期蛋白结合 CDK，后者就可以表现出蛋白激酶活性

C. 周期蛋白结合的 CDK 的部位氨基酸顺序比较保守，同样，CDK 结合周期蛋白的部位氨基酸顺序也比较保守

D. 不同的周期蛋白在细胞周期中表达的时期不同，并与不同的 CDK 结合，调节不同的 CDK 激酶活性

20. 下列哪种蛋白质不属于分子伴侣。

A. Hsp70　　B. SRP　　C. 蛋白二硫键异构酶　　D. 泛素

21. 下列小泡中，属于网格蛋白有被小泡的是：

A. 吞噬泡　　B. 内质网出芽小泡

C. 高尔基体顺面出芽小泡　　D. 高尔基体反面出芽小泡

22. 有关协同运输，下列哪项说法错误：

A. 协同运输必须有载体蛋白的参与

B. 完成共运输的载体蛋白有两个结合位点，必须同时与转运分子结合后才能共运输

C. 动物细胞只能以协同运输的方式转运葡萄糖分子

D. 动物细胞常通过 Na^+ 驱动的 Na^+-H^+ 对向运输以调节细胞内的 pH 值

23. 有关 cAMP 信号通路，下列说法错误的是：

A. 这一通路的首要效应酶是腺苷酸环化酶，cAMP 可被磷酸二酯酶限制性清除

B. 结合 GTP 的 α 亚基具有活性，而 βγ 亚基复合物没有活性

C. βγ 亚基复合物与游离的 Gs 的 α 亚基结合，可使 Gs 的 α 亚基失活

D. 被激活的蛋白激酶 A 的催化亚基转位迁入细胞核，使基因调控蛋白磷酸化

24. 植物细胞的胞间连丝形成与植物细胞的（　）有关。

A. 高尔基体　　B. 质膜　　C. 细胞核　　D. 内质网

25. 扫描电镜主要用于：

A. 获得细胞不同切面的图像　　B. 观察活细胞

C. 定量分析细胞中的化学成分　　D. 观察细胞表面的立体形貌

26. 有关细胞结构的装配，下列说法错误的是：

A. 在细胞有丝分裂过程中，绝大多数的细胞器都经历装配与去装配的过程

B. 细胞骨架体系在整个细胞结构体系中起到了重要的组织作用

C. 决定新合成的多肽如何正确折叠的现象存在于蛋白质氨基酸的一级结构中

D. 只要多肽氨基酸的一级结构完整，所有多肽自身都能正确地折叠成有功能的蛋白质

download.kaoyan.com

27. 受体完成胞吞作用后的主要去向不包括：

A. 返回原来的质膜区域，循环再利用

B. 进入溶酶体，被降解

C. 跨细胞转运至质膜的另一区域，将配体由细胞的一侧摄入，从另一侧排出

D. 分泌至细胞外基质

28. 只有一个单体分子行使功能的是：

A. 离子通道偶联受体　　B. 受体丝苏氨酸激酶

C. 整联蛋白　　D. G-蛋白耦联受体

29. 下列选项有关病毒增殖过程的叙述错误的是：

A. 病毒在宿主细胞内分别复制病毒核酸与翻译病毒蛋白，在细胞外组装成病毒颗粒。

B. 病毒进入细胞的主要方式是“主动吞饮”。

C. 逆转录病毒 RNA 可以整合到宿主细胞的染色体 DNA 上，并表达特异蛋白，使细胞转型。

D. 病毒自身没有独立的代谢与能量转化系统。

30. 受精卵能发育成一个完整的个体，这种能使后代细胞形成完整个体的潜能力是：

A. 单能性　　B. 多能性　　C. 全能性　　D. 发育性

四. 名词解释（共 30 分，10 小题，每小题 3 分）

1. 易位子
2. 活性染色质
3. 核酶
4. 分子伴侣
5. 周期蛋白依赖性蛋白激酶
6. 导肽
7. 微管踏车
8. 整联蛋白
9. 分子开关
10. caspase 家族

五. 简答题（共 15 分，请在 5 小题中任选做 3 小题，每小题 5 分）

1. 以动物细胞从胞外选择性摄取低密度脂蛋白(LDL)为例，说明受体介导的网格蛋白有被小泡的内吞过程。
2. 简述溶酶体在细胞内的合成、修饰直至转运到初级溶酶体中的过程与可能的机制。
3. 将某动物细胞的体细胞核移植到另一去核的体细胞之中，然后其余实验步骤完全按照动物克隆的方式，问能否培育出一头克隆动物来？为什么？
4. NLS 的存在是用什么实验方法证明的？
5. 简述 *p*53 与细胞凋亡的关系。

六. 综合题（共 15 分）

试述分泌蛋白（糖蛋白）在细胞内的合成、加工和运输分泌过程。